

Chapitre 1 Athéromatose et prévention de la maladie cardiovasculaire

a) Introduction :

L'athérosclérose affecte la paroi interne des artères élastiques (p.ex. : aorte, artères carotides et iliaques) et des artères musculaires larges et moyennes (p.ex. : artères coronaires et poplitées).

Il s'agit d'une affection qui n'atteint pas toutes les artères de manière uniforme. C'est une pathologie artérielle focale favorisée par les forces de cisaillement du courant sanguin et aggravée par des pathologies systémiques (hyperlipidémie, hypertension, diabète sucré).

Les plaques athéromateuses sont situées à proximité de bifurcations artérielles, en raison de l'augmentation du temps de contact entre les lipoprotéines de faible densité et la paroi de l'artère à cet endroit.

L'athéromatose atteint surtout l'intima qui, infiltrée de lipides et de cellules inflammatoires, développe une fibrose. C'est l'accumulation de lipides oxydés qui altère l'artère et qui active des mécanismes de réparation cellulaire. Les cellules musculaires lisses se transforment en fibroblastes. Ces fibroblastes migrent vers l'intima où ils prolifèrent et produisent de la matrice extracellulaire. Ceci aboutit à la formation de plaques intimes selon un mécanisme qui ressemble à la cicatrisation d'une plaie cutanée. La plaque intima deviendra hypertrophique en réponse à la répétition des traumatismes, suivant un modèle qui rappelle celui des cicatrices chéloïdes cutanées.

La média adjacente à la plaque athéromateuse est atrophiée en raison de la disparition des cellules musculaires, qui ont migré vers l'intima, et de la réduction des apports nutritifs cellulaires. La lumière de l'artère reste préservée par l'atrophie de la média et la dilatation de l'artère qui devient ovale, ce qui compense la place prise par la plaque athéromateuse. Ainsi une artère angiographiquement normale (on ne voit que l'intérieur) peut cacher une athéromatose prononcée.

Les symptômes cliniques chroniques de l'angor stable sont dus à une réduction de plus de 75 % de la lumière artérielle par une plaque athéromateuse obstructive. Les symptômes aigus de l'athéromatose, sont surtout dus à la rupture d'une plaque athéromateuse qui ne réduit que faiblement la lumière de l'artère, mais qui induit la formation d'un thrombus occlusif ou sub-occlusif. Ceci explique l'importance de la stabilisation de la plaque athéromateuse dans le traitement du syndrome coronarien aigu.

b) Histopathologie de l'athéromatose :

Anatomie normale :

L'artère normale est composée de l'intima (qui comprend l'endothélium, couche monocellulaire, barrière entre le sang et l'artère), la média (couche musculaire épaisse) et l'adventice (en contact avec le tissu conjonctif des organes avoisinants). La média est

composée de cellules musculaires lisses séparées par des fibres élastiques. Les lames élastiques internes et externes séparent la média de l'intima et de l'adventice.

L'endothélium joue un rôle prépondérant dans l'homéostasie vasculaire :

- Il forme une barrière de perméabilité entre la lumière du vaisseau et sa paroi,
- Il maintient l'intégrité de la membrane basale (protéoglycans, collagène, ...),
- Il forme une surface non thrombogène pour les plaquettes par la production de molécules antiagrégantes (prostacycline, héparan sulfate, ...) et fibrinolytiques (tPA, urokinase, ...)
- Il forme une surface non-adhérente pour les leucocytes,
- Il module le tonus vasculaire en produisant des substances vasodilatatrices (NO, prostacycline) ou vasoconstrictrices (thromboxane A2, endothéline, angiotensine I, ...),
- Il synthétise des facteurs de croissance, des cytokines et modifie les lipoprotéines lors de leur transport au travers de la paroi vasculaire.

L'oxyde nitrique (NO) : Gaz vasodilatateur, inhibant l'adhésion et l'agrégation plaquettaire ainsi que la migration et la prolifération des cellules musculaires vasculaires lisses. Le système cardiovasculaire est exposé à une sécrétion permanente de NO car il est libéré par les forces de cisaillement du flux sanguin sur l'endothélium.

L'intima est épaissie et sa perméabilité est accrue au niveau des sites de bifurcation des artères. La division cellulaire et le renouvellement tissulaire sont également accrus à ces endroits. Ceci pourrait représenter une réponse adaptative au stress hémodynamique augmenté au niveau des zones de flux sanguin turbulent. Les endroits où l'intima est épaissie sont également les sites préférentiels des plaques athéromateuses.

L'athéromatose :

Type I :

Augmente en importance dès l'âge de 10 ans et est constituée de dépôts mineurs intimaux de lipides et de macrophages chargés de gouttelettes de lipides (cellules spumeuses). L'intima en regard de ces lésions est épaissie.

Type II :

Les macrophages sont plus nombreux et sont organisés en stries graisseuses situées dans les régions profondes de l'intima, à proximité de la lame élastique interne. On note quelques lymphocytes T, des mastocytes et des macrophages chargés de lipides.

Type III :

C'est le premier stade de la plaque athéromateuse classique. Elle est caractérisée par de légers dépôts extra-cellulaires de lipides situés sous l'intima dont ils altèrent l'architecture. Ces dépôts sont situés sous les macrophages et les lymphocytes T. Ces lésions sont présentes dès l'adolescence et prédisent les lésions cliniques ultérieures.

Type IV :

L'accumulation de lipides extracellulaires forme à présent un noyau lipidique libre de cellules. Le noyau lipidique provient des macrophages spumeux et de dépôts directs de lipoprotéines. Il est entouré de cellules inflammatoires et recouvert d'une fine couche de tissu conjonctif. Les capillaires issus des vasa-vasorum commencent à proliférer au sein de la plaque. La lumière de l'artère ne diminue pas car le diamètre externe de l'artère augmente (l'artère devient ovale).

Type V (important) :

L'épaisseur du tissu fibreux qui recouvre le noyau lipidique augmente. Cette cape fibreuse est produite par des cellules musculaires lisses transformées en fibroblastes qui ont migré, prolifèrent et sécrètent du collagène et des protéoglycans. La lumière de l'artère diminue à présent. C'est la lésion typique de l'*angor stable*. La protrusion de la lésion dans la lumière altère le flux sanguin laminaire normal. Ce flux devient turbulent, ce qui expose la lésion athéromateuse friable à des forces de tension nouvelles. La rupture de la plaque athéromateuse survient généralement à ce stade et conduit à la lésion de type VI.

Type VI (important) :

C'est la lésion typique de l'*angor instable* ou de l'*infarctus myocardique STEMI ou NSTEMI* (cf. chapitre 3).

La plaque athéromateuse contient des dépôts thrombotiques ou des hémorragies. La thrombose est due à une rupture, une fissuration, une érosion ou une ulcération de l'intima qui se propage souvent jusqu'au tissu fibreux sous-endothélial. Les sites de rupture sont souvent situés à la frontière entre la plaque et l'intima normal. C'est à cet endroit que la cape fibreuse est mince et que les cellules musculaires lisses meurent en grand nombre tandis que les cellules inflammatoires dégradent la matrice extra-cellulaire. Des hémorragies peuvent survenir dans la plaque et sont alimentées par les capillaires issus des vasa-vasorum.

La fibrinolyse spontanée et la colonisation du matériel thrombotique par les cellules musculaires lisses font régresser la lésion de type VI en type V.

La lésion de Type VII est fortement calcifiée et la lésion de Type VIII contient énormément de collagène. Ces lésions ne contiennent plus beaucoup de lipides. Ce sont les formes les plus avancées des plaques athéromateuses, très fréquentes après 70 ans. Les lésions de types VIII sont plus stables que les lésions de types V et VI.

c) Physiopathologie - symptômes cliniques :

La plaque fragilisée présente au contact du flux sanguin des fissurations ou des zones de desquamation endothéliale. Les plaques fissurées exposent du matériel pro-thrombotique sous-endothélial, ce qui aboutit à une agrégation plaquettaire immédiate et à la formation rapide d'un thrombus.

L'ADP, libéré par les plaquettes activées, active d'autres plaquettes (ce mécanisme est inhibé par le clopidogrel, cf. traitement de la cardiopathie ischémique). Les plaquettes activées ainsi que les macrophages, les cellules endothéliales et les cellules musculaires lisses présentent à

leur surface la *thromboplastine tissulaire*, qui active la cascade de la coagulation. Il en résulte un caillot de *fibrine* qui entoure et solidarise le thrombus plaquettaire.

Cette thrombose est cependant antagonisée par des systèmes de défense dont le plus important est la fibrinolyse spontanée. Elle est induite par l'*activateur tissulaire du plasminogène* (t-PA) produit par les cellules endothéliales. Le t-PA transforme le plasminogène en *plasmine* qui lyse la fibrine.

d) Facteurs de risque d'athéromatose :

Plus le risque cardiovasculaire est grand, plus l'effet absolu des efforts de réduction de ce risque sera important en termes de santé publique. Une réduction de 30 % d'événements coronaires réduit beaucoup plus le nombre d'événements dans une population à haut risque (30 % de 3000 cas) qu'à faible risque (30 % de 3 cas). La détermination des facteurs de risque est une démarche médicale importante car elle permet de concentrer les efforts médicaux sur ceux qui en bénéficient le plus.

Facteurs de risque non modifiables :

- Sexe masculin,
- Age (homme ≥ 55 ans, femme ≥ 65 ans),
- Antécédents familiaux de pathologie vasculaire (< 55 ans chez le père ou frères, < 65 chez la mère ou sœurs),
- Statut socio-économique bas (souvent difficilement modifiable).

Facteurs de risque modifiables :

- ~~Tabagisme (double l'incidence des affections cardiovasculaires si 1 paquet/j),~~
- Hypertension artérielle (PA à 160/95 mmHg double le risque par rapport à 120/80 mmHg),
- Cholestérol total > 190 mg/dl, LDL-cholestérol > 115 mg/dl, et HDL-cholestérol (hommes < 40 mg/dl, femmes < 46 mg/dl) (une réduction du cholestérol total de 1 % diminue les événements coronaires de 2 %),
- Obésité (poids en kg / (taille en m)² = indice de masse corporelle ou "indice de Quetelet" > 30)
- Triglycérides > 150 mg/dl,
- Glycémie à jeun 102-125 mg/dl, test de tolérance du glucose anormal,
- Diabète de type II (glycémie à jeun > 126 mg/dl à deux reprises ou hémoglobine glycosylée $> 7\%$, ou glycémie après test de tolérance > 198 mg/dl) (mortalité de l'infarctus 5 fois supérieure à celle des non diabétiques),
- Sédentarité (l'activité physique régulière réduit de moitié l'incidence de la maladie coronaire),

Un même patient cumule souvent de nombreux facteurs de risque, ceux-ci ont un effet multiplicatif sur le risque de présenter un événement cardiovasculaire.

Les patients qui présentent *des atteintes des « organes cibles »* ont un risque élevé de présenter un nouvel événement cardiovasculaire :

- Pression pulsée > 60 mmHg chez le sujet âgé
- Hypertrophie ventriculaire gauche (ECG ou échographie cardiaque)
- Epaississement de l'intima-média de la carotide > 0,9 mm ou plaque d'athérome
- Indice bras-cheville < 0,9
- Filtration glomérulaire 30-60 ml/min/1,73 m²
- Rapport albumine/créatinine sur échantillon urinaire matinal > 30-300 mg/g (ou protéinurie /24h 30-300mg)

Les patients en *prévention secondaire* ont aussi un risque augmenté de présenter une récurrence d'accident cardiovasculaire :

Pathologie cardiaque : angine de poitrine ou infarctus myocardique, revascularisation coronaire, insuffisance cardiaque, accident vasculaire cérébral ischémique même transitoire, néphropathie (filtration glomérulaire < 30 ml/min/m², protéinurie > 300 mg/24h), artérite périphérique, rétinopathie avancée (hémorragies, exsudat, œdème papillaire).

Un même patient cumule souvent de nombreux facteurs de risque, ceux-ci ont un effet multiplicatif sur le risque de présenter un événement cardiovasculaire.

e) En pratique :

Faire une anamnèse personnelle et familiale détaillée, déterminer l'indice de masse corporelle, la PA, s'il y a des atteintes des organes cibles et faire une biologie comprenant une glycémie à jeun et un profil lipidique. Déterminer le risque cardiovasculaire (colonnes et lignes en gras sont importantes) :

	Pression artérielle		
	Grade 1	Grade 2	Grade 3
	PAS 140-159 mmHg et/ou PAD 90-99 mmHg	PAS 160-179 mmHg et/ou PAD 100-109 mmHg	PAS >180 mmHg et/ou PAD >110 mmHg
Pas d'autre facteur de risque	Risque faible	Risque moyen	Risque élevé
1-2 autres facteurs de risque	Risque moyen	Risque moyen	Risque t. élevé
≥3 facteurs de risque ou atteinte « organes cibles » ou filtration glomérulaire < 60 ml/min/1.73 m ²) ou diabète type II ou prévention CV IIaire	Risque élevé à t. élevé	Risque élevé à t. élevé	Risque t. élevé

~~Pour convertir le risque d'accident cardiovasculaire fatal durant les 10 prochaines années (tel que présenté dans la Table SCORE) en risque cardiovasculaire total (fatal et non fatal), il faut multiplier ce risque par 3 chez les sujets masculins et par 4 chez les dames, légèrement moins chez les personnes âgées. La table SCORE ne peut être utilisée qu'en prévention primaire, chez le patient non diabétique et sans atteinte d'organes cibles.~~

f) Agir en conséquence (important) :

Risque élevé (5 à 10%) ou très élevé (> 10%) de décès cardiovasculaire à 10 ans en l'absence de traitement :

- Arrêt du tabac (disparition de l'excès de risque après 3-4 années)
- Mesures diététiques
- Exercice physique 3 fois/semaine
- ↓ BMI < 25 kg/m²
- ↓ PA systolique (S) < 140 mmHg
-  diastolique (D) < 90 mmHg
- ↓ LDL-cholestérol < 55 mg / dl
- ↑ HDL-cholestérol > 40 mg/dl
- ↓ hémoglobine glycosylée < 7 %,

Traitement pharmacologique : inhibiteur plaquettaire (aspirine), inhibiteur de l'enzyme de conversion, ~~inhibiteur de l'HMG-CoA réductase (statine), revoir 3 fois/an.~~

Risque moyen (3 à 4%) de décès cardiovasculaire à 10 ans :

- ~~- Arrêt du tabac, mesures diététiques, exercice physique 3 fois/semaine~~
- ~~- ↓ BMI < 25 kg/m²~~
- ~~- Abaisser la PAS < 140 mmHg et la PAD < 90 mmHg~~
- ~~- ↓ LDL-cholestérol < 115 mg/dl~~
- ~~- Revoir 1 fois/an.~~

Risque faible (< 1 %) de décès cardiovasculaire à 10 ans en l'absence de traitement) :

- ~~- Mesures diététiques, exercice physique 3 fois/semaine~~
- ~~- Revoir après 6 mois pour débiter un traitement hypotenseur si PAS reste > 140 mmHg ou PAD reste > 90 mmHg~~
- ~~- LDL-cholestérol < 115 mg/dl.~~